



UNIVERSIDADE DO MINDELO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E RECURSOS DO MAR

**CURSO DE LICENCIATURA ENGENHARIA INFORMÁTICA E SISTEMAS
COMPUTACIONAIS**

Programação Orientado a Objeto

ANO LETIVO 2025/2026 - 2º ANO

DISCENTE:

- Wagner Lima

DOCENTE:

- Emanuel Vieira

MINDELO, 2026

Conteúdo

Introdução	3
Desenvolvimento	4
Estrutura	4
Funcionalidades implementadas.....	4
Aplicação dos pilares de POO	5
Diagramas UML	6
Conclusão	7
WEBGRAFIA e links:	8

Introdução

Este documento apresenta a especificação técnica e a modelagem arquitetural de uma plataforma de E-Commerce. O objetivo principal é implementar os requisitos funcionais como gestão de produtos, usuários, carrinhos de compras e fazer processamento de pedidos e também os requisitos não funcionais com foco em segurança, persistência e responsividade em uma estrutura lógica e compreensível.

Desenvolvimento

O Sistema de E-Commerce foi realizado utilizando programação em JAVA, adotando o paradigma de Programação Orientada a objeto para organizar o código e facilitar a manutenção do sistema.

Para o armazenamento dos dados foi utilizado a base de dados SQLite, por não necessitar estar conectado a um servidor dedicado, para isso foi utilizado a biblioteca SQLite JDBC que nos permite fazer inserções, consultas, atualizações e remoções de dados.

Estrutura

O projeto está estruturado seguindo o padrão Model-View-Controller(MVC):

- Model: responsável pelas classes que representam as entidades do sistema.
- DAO: responsável pela comunicação com a base de dados, executando operações CRUD;
- UTIL: nela encontram-se os ficheiros responsáveis pela criptografia da senha do usuário e pelas validações;
- View: composta pelas interfaces gráficas desenvolvidas com Java Swing.

Durante o desenvolvimento foram implementadas funcionalidades para gestão de produtos, gestão de utilizadores, pedidos, e geração de relatórios básicos. Cada módulo comunica com a base de dados através dos respetivos controladores e classes DAO, garantindo melhor organização do código.

Funcionalidades implementadas

- Tela de login;
- Cadastro de produtos;
- Atualização e remoção de produtos;
- Cadastro e gestão de utilizadores;
- Carrinho de compras;
- Registo e consulta de pedidos;
- Tela principal;
- Criptografia e validação;
- Relatório do sistema.

Aplicação dos pilares de POO

Encapsulamento

O pilar encapsulamento foi implementado nas classes principais(model) através de métodos getters e setter.

Polimorfismo

Diversas classes sobreescrevem (@Override) o método toString().

Na classe Produto:

```
@Override
public String toString() {
    return nome + " - " + preco + " CVE";
}
```

Na classe Categoria:

```
@Override
public String toString() {
    return nome;
}
```

Embora o método tenha o mesmo nome, cada classe apresenta uma representação diferente do objeto.

Herança

As interfaces gráficas do sistema utilizam herança ao estender a classe JFrame da biblioteca Swing.

Exemplos:

```
public class TelaLogin extends JFrame
public class TelaProdutos extends JFrame
public class TelaUsuarios extends JFrame
public class TelaCarrinho extends JFrame
```

Todas estas classes herdam os métodos e funcionalidades de JFrame, como criação da janela, definição do tamanho, posicionamento e controlo do encerramento da aplicação.

Diagramas UML

Diagrama de Classes

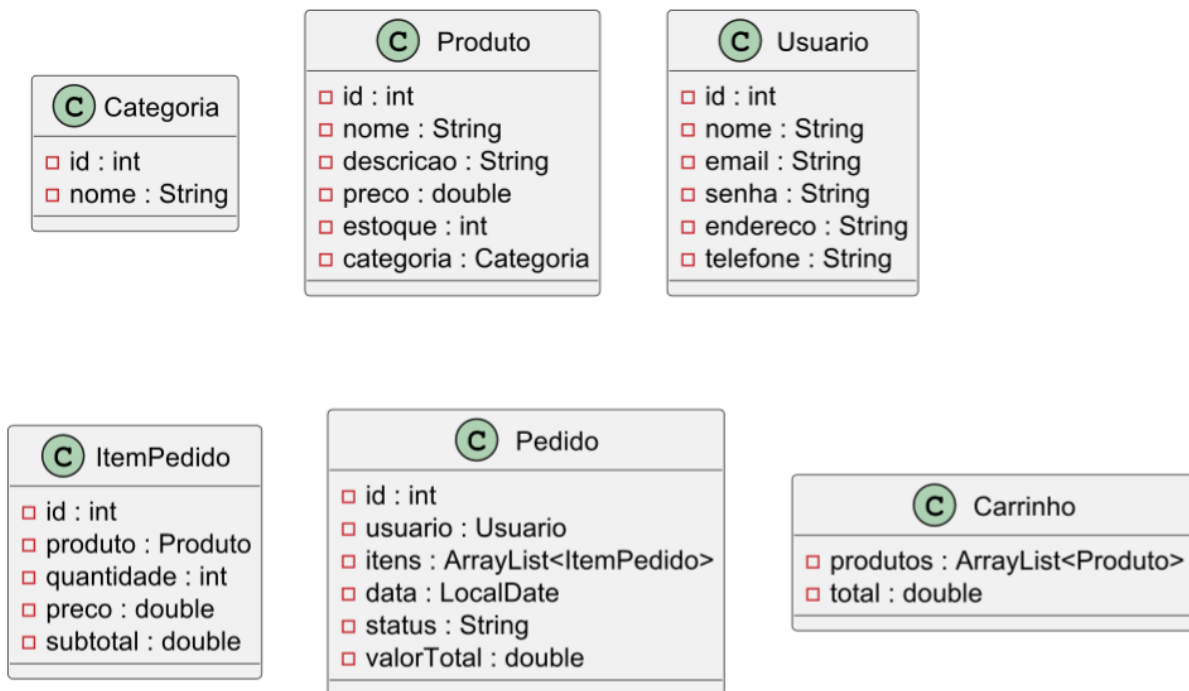
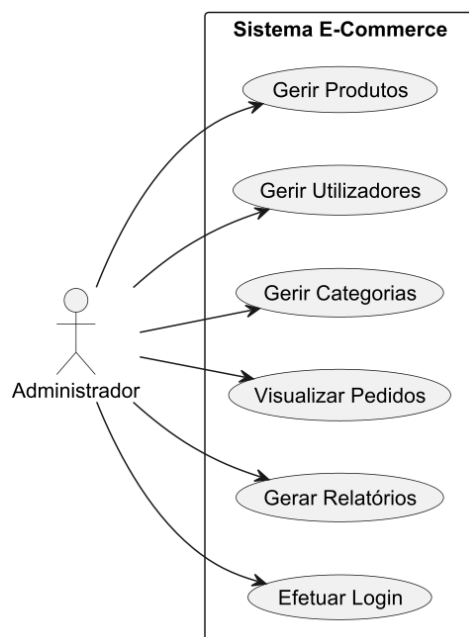


Diagrama de casos de uso



Conclusão

O desenvolvimento do Sistema de E-commerce permitiu aplicar, na prática, conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, especialmente nas áreas de Programação Orientada a Objetos, bases de dados e desenvolvimento de interfaces gráficas em Java.

Os objetivos inicialmente propostos foram alcançados, tendo sido implementadas funcionalidades essenciais para o funcionamento do sistema, como o cadastro e gestão de produtos, categorias e utilizadores, o registo de pedidos, o carrinho de compras e a integração com uma base de dados SQLite para armazenamento permanente das informações. A utilização da arquitetura MVC contribuiu para uma melhor organização do código, facilitando a manutenção e futuras expansões do projeto.

Durante o desenvolvimento foram enfrentados desafios relacionados com a ligação à base de dados, criação das tabelas, implementação das operações CRUD e integração entre as diferentes camadas do sistema. A resolução desses desafios permitiu aprofundar os conhecimentos técnicos e desenvolver competências importantes.

WEBGRAFIA e links:

<https://www.w3schools.com/>

<https://youtu.be/ab6eDdwS3rA?si=Aatb-hzsl1BzhFv0>

<https://youtu.be/rDidOn6KN9k?si=dqI-raZ99IKKR08U>